

**SIMULAZIONE SECONDA PROVA INTERMEDIA DEL MODULO DI
CALCOLATORI ELETTRONICI**

PRIMA PARTE

CORSI DI LAUREA IN
INGEGNERIA ELETTRONICA, INFORMATICA e delle TELECOMUNICAZIONI
INGEGNERIA BIOMEDICA

ESERCIZIO 1

Un calcolatore ha un bus sincrono che funziona con una frequenza di 2.4 GHz. La capacità del bus dati è di 32 bit. Il trasferimento attraverso il bus richiede un ciclo di clock. La memoria ha un tempo di ciclo pari a tre cicli di clock.

Spiegando chiaramente il protocollo di lettura sincrono di una parola di memoria, precisando il numero minimo di segnali di controllo che occorre trasmettere sul bus, calcolare il tempo di lettura di una parola da 32 bit, considerando una memoria indirizzata con 32 bit.

ESERCIZIO 2

Scrivere il codice Assembly che assegni il valore 3 alla parola di memoria all'indirizzo $2^{16}+5$. Si usino i registri che si ritengono opportuni.

ESERCIZIO 3

Scrivere un frammento di codice Assembly MIPS che implementi l'istruzione: $A[i] = A[i+4] + A[i-2]$.

Si consideri A come indirizzo simbolico ed il valore di i sia memorizzato nel registro \$3.

**SIMULAZIONE SECONDA PROVA INTERMEDIA DEL CORSO DI
CALCOLATORI ELETTRONICI
SECONDA PARTE**

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICA

ESERCIZIO 1

Scrivere una funzione Assembly MIPS moltiplica che implementi il prodotto tra due numeri naturali forniti nei registri \$4 e \$5, senza far uso dell'istruzione mul o muli. Il risultato dell'operazione venga memorizzato in \$7.

ESERCIZIO 2

Un calcolatore esegue 10^5 istruzioni/s. L'esecuzione di una istruzione richiede 5 cicli di clock, 3 dei quali tengono occupato il bus di I/O. Si ipotizzi che il 65% delle istruzioni sia usato dalla CPU per eseguire programmi che non contengono trasferimenti di I/O. L'ampiezza della linea dati del bus è pari a 32 bit. Si consideri il caso in cui il trasferimento di una parola da 32 bit fra una periferica e la memoria principale avvenga mediante I/O da programma per mezzo delle seguenti 4 istruzioni:

- a. LOAD parola dalla periferica al registro CPU
- b. STORE parola da registro CPU a memoria
- c. generazione indirizzo di memoria successivo
- d. conteggio dati da trasferire.

Calcolare la massima frequenza di trasferimento dati ottenibile (espressa in kB/s) fra la periferica e la memoria principale.

ESERCIZIO 3

Si consideri la seguente istruzione Assembly MIPS espressa in codice binario

10011	10011	01000	0000 0100 1011 0000
-------	-------	-------	---------------------

Con l'aiuto delle slide fornite a lezione (p. 44 e seguenti), indicare a quale possibile istruzione essa corrisponde motivando la ragione.

